

本次工作：外部对比与投稿准备

主要目录： 126、 127 ； paper/claude、 paper/codex 的论文版本

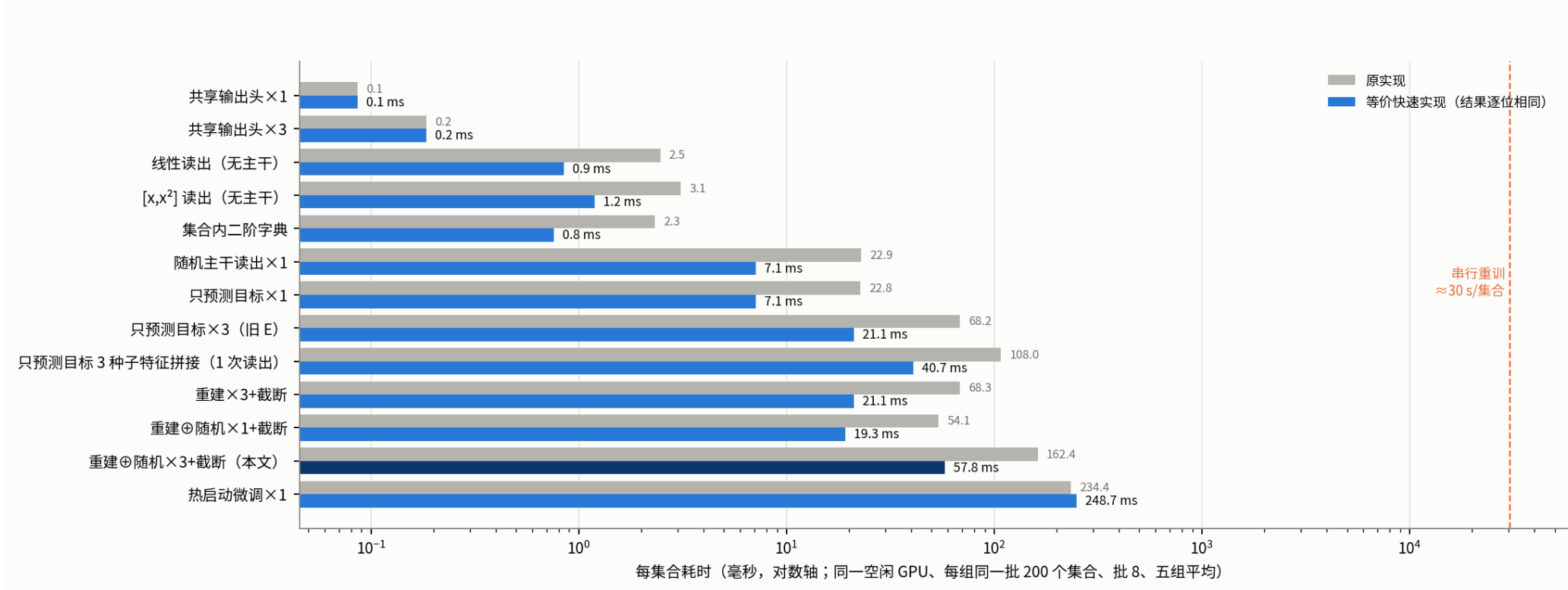
- 统一测量估计器成本，完成等价的读出加速实现
- 补充外部方法比较，重新组织设计选择与对比实验
- 统一论文中的结果和表述，形成通用稿及两种期刊定向稿

统一计时，并优化重复读出的实现

- 126 号：同一张空闲 GPU、每组相同的 200 个集合、批大小 8；预热后计时，一次性预训练单独统计
- 优化五折 ridge：先算全体的 Gram 矩阵，再减去验证折；多个 λ 批量求解
- 在 RTS 与 CAISO 各 200 个集合上，新旧实现以及保存的估计结果最大差均为 0
- 结果保持一致，读出约加速 2.8 倍；论文成本统一改用这个快速实现

补齐各配置的每集合耗时

图1 各方法每集合耗时：读出耗时随特征维度增长； $\times 3$ = 三次独立读出再平均；快速实现（全体 Gram 一次、各折做减法、 λ 批量求解）约快 2.8 倍



- 最终 C3 为 48–64 ms / 集合（五组均值约 57.8 ms），比逐集合串行重训快约 241–906 倍
- 共享输出头约 0.2 ms，但 M^2 误差约为 C3 的 4 倍；每组的三主干重建预训练一次约需 2 分钟

结合成本，明确最终配置的取舍

配置	均值耗时 / ms	M ² MAE	Γ ² MAE
旧 E：目标预测 ×3	21.1	0.0211	0.0169
C1：重建 ×3 + 截断	21.1	0.0171	0.0150
C2：重建+随机 ×1	19.3	0.0163	0.0144
C3：重建+随机 ×3	57.8	0.0149	0.0137

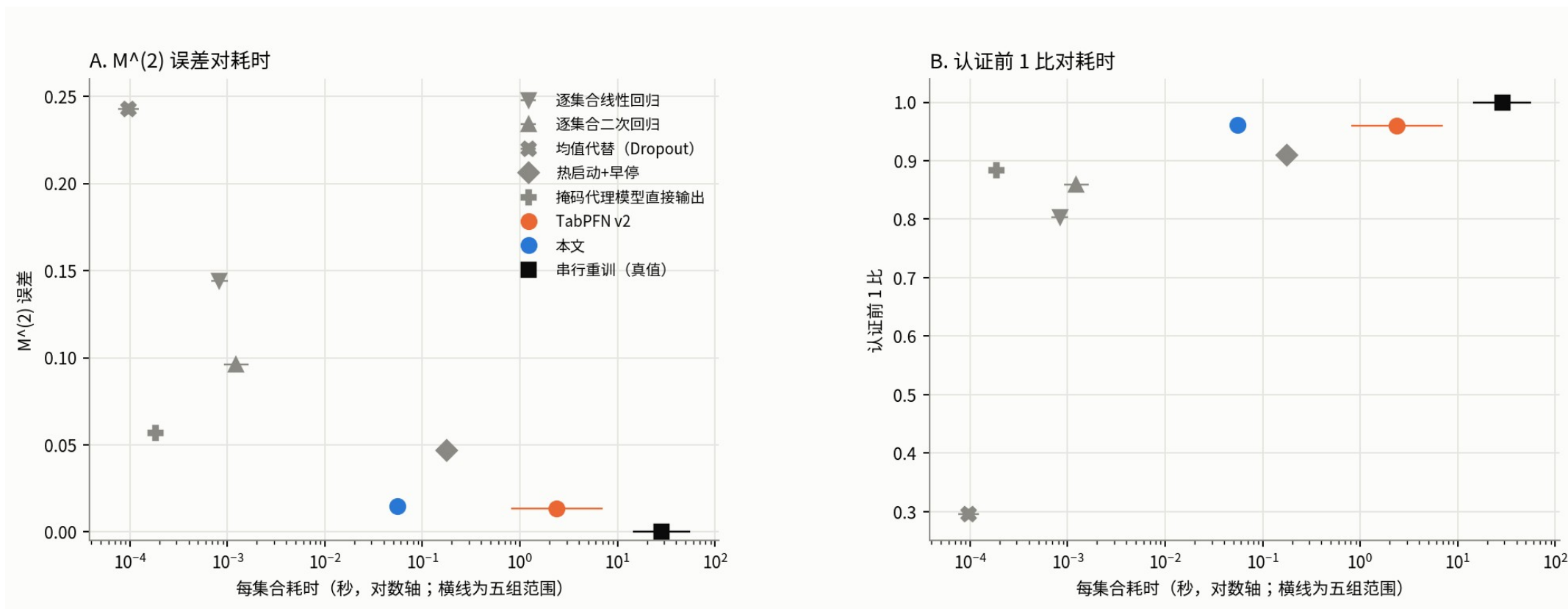
- 当前每集合约 58 ms 可接受，因此采用整体画像误差更小的 C3
- 查询量更大时可选约 21 ms 的 C1；C2 更轻，但单种子的结果存在波动

补充外部对照，避免只有自身变体比较

类别	加入的对照	检验的问题
简单逐集合模型	线性／二次回归	简单读出是否足够
全模型复用	均值代替（Dropout）	能否直接移除字段
全模型适配	LazyVI；热启动＋早停	线性化或微调的效果与成本
掩码代理模型	共享输出头直接预测	是否需要逐集合读出
表格基础模型	TabPFN v2	现成通用模型能否替代

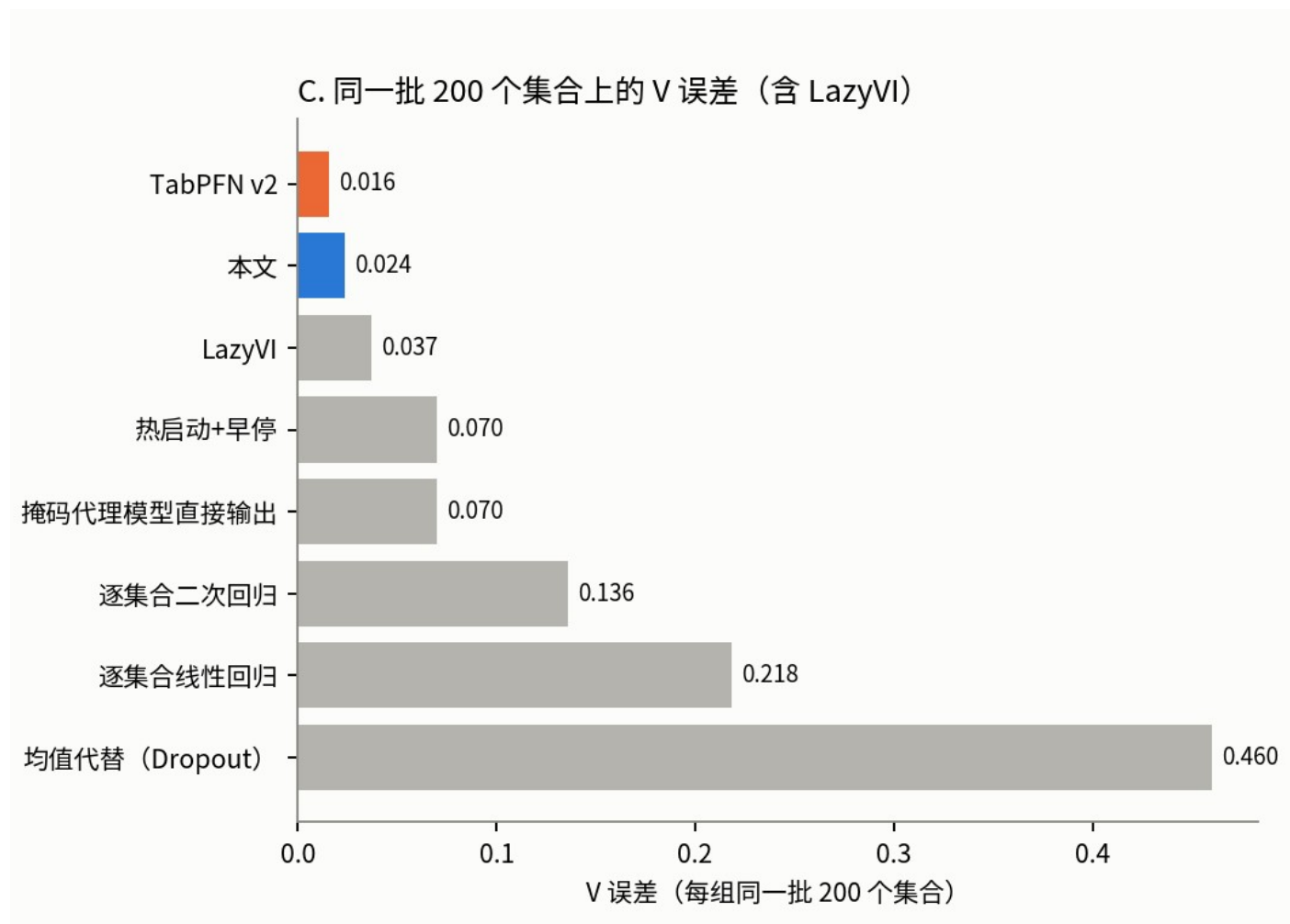
- 127 号使用已固定的 C3，对照方法按记录中的默认设置实现；不另调参追求最优
- 参考表仍为同口径的三攻击器重训加单调闭包；比较的是对这张参考表的恢复误差

外部对比显示：TabPFN 的精度最接近



- 均值代替、小模型和掩码直接输出的风险误差较大；热启动能改善，但仍弱于本文配置
- TabPFN 是本轮最接近的外部方法， V / M 更准，而 Γ 误差较高；成本达到每集合 0.8–7.0 s

对高成本方法保留样本评测的边界

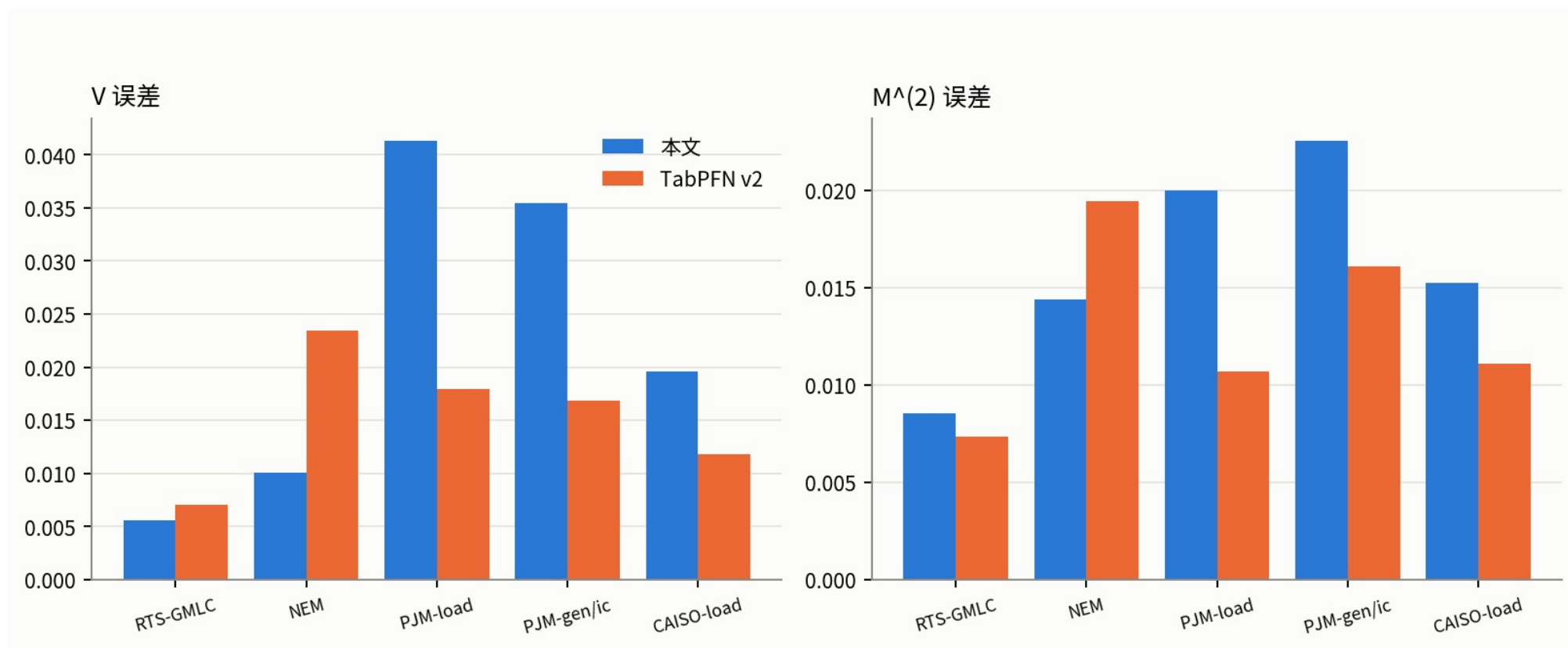


- LazyVI 每集合约 1.5–9.1 s，因此只评价了同批 200 个集合

- 样本 V MAE 约 0.037；没有全表 M/Γ 或关键字段指标

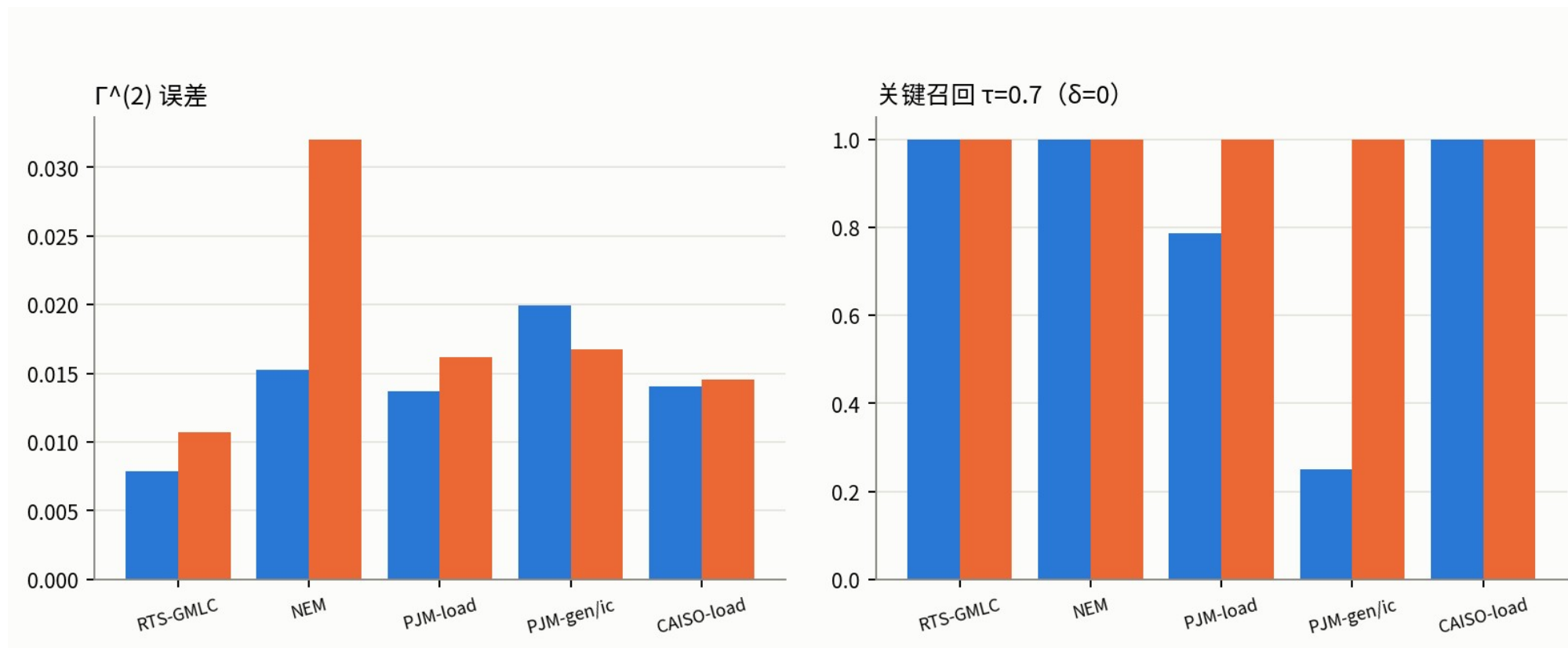
- 图中“200 集合样本”单独列出，避免与全表指标混用

分数据组核对 TabPFN 的优势和误差来源



- 全体目标平均：TabPFN 的 V / M MAE 约 0.0155 / 0.0135，本文约 0.0179 / 0.0149
- TabPFN 的优势集中在训练行较少 PJM；本文在 PJM 的 V 存在约 -0.03 至 -0.04 的系统低估

如实保留不同指标上的优劣



- 蓝色为本文、橙色为 TabPFN：本文 Γ MAE 约 0.0137，TabPFN 约 0.0192
- $\tau=0.7$ 的关键召回本文约 0.786、TabPFN 为 1.000；前 1 背景认证恢复约 0.961 / 0.959，不能把二者写成所有指标相同

把实验修改同步到论文版本

版本	已完成的主要修改
V3_en	102–109：正式协议、字段风险与发布审查
V4_en	110–119：场景扩展、数值修复和稳健性
V5_en	122–124：预学习诊断、机制与背景画像
V5.1_en	125–126：固定新估计器、更新下游与成本
V5.2_en → V6_ieee	外部比较；全文核对；IEEE 双栏迁移
codex/V2_en	通用稿整理，集中论述并保留真实权衡

- 研究内容更新与文字／版式修订分别留档；当前论文数字统一采用 125–127 的最终结果
- 检查并收窄“全部处置均已认证”等过满表述，同时修正三种子读出次数及旧估计器描述

基于同一研究，完成两种期刊定向稿

比较项目	IJCIP 定向稿	JISA 定向稿
切入点	电力基础设施的信息披露保护	背景信息下的推断泄露审计
结果组织	先物理机制、再真实数据与应用	先风险与评分、再估计与验证
讨论重点	共发布条件、复核和计算可行性	风险语义、精度与召回、成本
现有产物	paper/codex/IJCIP/V1	paper/codex/JISA/V1

- 两份稿件采用相同实验，调整的是问题切入、证据顺序和讨论重点；均已形成完整初稿
- 这一步为选择投稿方向提供可比较的稿件，目前尚未投稿

本次完成的工作与材料状态

- 126-127：完成统一计时、读出加速和外部方法比较；设计理由及对照结果已进入论文
- 论文：完成通用稿和 IJCIP / JISA 两份定向稿，保留原始实验到图表的来源关系
- 现有材料：PDF、LaTeX 源码、Highlights 及投稿源码压缩包
- 投稿前待补：真实单位与联系方式、基金／利益冲突／贡献说明、最终公开链接；期刊专属字数与匿名要求还需核对